

Министерство образования Республики Беларусь

**Учреждение образования
«Белорусский государственный университет
информатики и радиоэлектроники»**

**ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И
УПРАВЛЕНИЯ**

Кафедра интеллектуальных информационных технологий

Отчет

По дисциплине: Аппаратное обеспечение интеллектуальных систем

Выполнил: Евик А.Н., гр. 421702

Проверил: Захаров В.В.

Минск 2026

Лабораторная работа №7
Моделирование ассоциативного процессора и ассоциативной
памяти

Вариант 10

Цель: освоение навыков построения и верификации (проверки) моделей ассоциативного процессора с применением рекуррентных алгоритмов.

1. Формируется ассоциативный массив размером $M=12$ слов по $N=8$ разрядов с помощью генератора случайных чисел:

№	Биты	Десятичное
[0]	01001100	76
[1]	11000010	194
[2]	10000000	128
[3]	11100000	224
[4]	00001011	11
[5]	10111101	189
[6]	01010101	85
[7]	11100110	230
[8]	01011010	90
[9]	10000001	129
[10]	01001000	72
[11]	01101101	109

2. Реализуется функция `compute_g_l()`, вычисляющая логические переменные g_j и l_j по формуле. Сравнение производится побитово начиная со старшего разряда. Начальные значения $g_{j,n+1} = l_{j,n+1} = 0$.

№	Слово	Dec	g	l	Результат
[0]	01001100	76	0	1	S < A
[1]	11000010	194	1	0	S > A
[2]	10000000	128	0	1	S < A
[3]	11100000	224	1	0	S > A
[4]	00001011	11	0	1	S < A
[5]	10111101	189	1	0	S > A
[6]	01010101	85	0	1	S < A
[7]	11100110	230	1	0	S > A
[8]	01011010	90	0	1	S < A
[9]	10000001	129	0	1	S < A
[10]	01001000	72	0	1	S < A
[11]	01101101	109	0	1	S < A

3. Реализованы четыре функции с маскированием разрядов: EQUIV, XOR, AND, OR.

EQUIV (логическая эквивалентность)

```

Аргумент поиска : 10110100 (180)
Маска           : 11110000
Булева функция  : EQUIV == 1
-----
Найдено слов: 1
-----
[ 5] 10111101 ( 189)
-----

```

Находятся слова, у которых маскированные разряды совпадают с соответствующими разрядами аргумента поиска.

XOR

```

Аргумент поиска : 01010101 (85)
Маска           : 00111100
Булева функция  : XOR == 1
-----
Найдено слов: 11
-----
[ 0] 01001100 ( 76)
[ 1] 11000010 ( 194)
[ 2] 10000000 ( 128)
[ 3] 11100000 ( 224)
[ 4] 00001011 ( 11)
[ 5] 10111101 ( 189)
[ 7] 11100110 ( 230)
[ 8] 01011010 ( 90)
[ 9] 10000001 ( 129)
[10] 01001000 ( 72)
[11] 01101101 ( 109)

```

Находятся слова, у которых маскированные разряды имеют хоть одно расхождение с соответствующими разрядами аргумента поиска.

AND

```

Аргумент поиска : 11111111 (255)
Маска           : 00001111
Булева функция  : AND == 1
-----
Результат: слов не найдено.

```

Находятся слова, у которых все маскированные разряды совпадают с разрядами аргумента поиска.

OR

```
Аргумент поиска : 00000011 (3)
Маска           : 11000011
Булева функция  : OR == 1
-----
Найдено слов: 12
-----
[ 0] 01001100 ( 76)
[ 1] 11000010 ( 194)
[ 2] 10000000 ( 128)
[ 3] 11100000 ( 224)
[ 4] 00001011 ( 11)
[ 5] 10111101 ( 189)
[ 6] 01010101 ( 85)
[ 7] 11100110 ( 230)
[ 8] 01011010 ( 90)
[ 9] 10000001 ( 129)
[10] 01001000 ( 72)
[11] 01101101 ( 109)
```

Находятся слова, у которых хотя бы 1 маскированный разряд совпадает с разрядом аргумента поиска.

Вывод: В ходе лабораторной работы была разработана программная модель ассоциативного процессора с применением рекуррентных алгоритмов, работающего в режиме поиска. АЗУ в отличие от обычной памяти осуществляет поиск не по адресу а по содержимому - задается аргумент поиска и условие, после чего все слова массива проверяются на соответствие этому условию. Для сравнения слов с аргументом реализован рекуррентный алгоритм с флажками g и l, который обрабатывает биты последовательно начиная со старшего разряда. Каждое новое значение флажков вычисляется на основе предыдущего, что и делает алгоритм рекуррентным. По итогу сравнения определяется соотношение между словом и аргументом - больше, меньше или равно. Реализованы четыре поисковые операции на основе булевых функций - EQUIV, XOR, AND, OR - с поддержкой маскирования разрядов. Маска позволяет ограничить поиск только нужными позициями слова, игнорируя остальные. Также реализован поиск по максимальному совпадению, находящий слова наиболее похожие на аргумент. Преимущество АЗУ - поиск выполняется параллельно по всем словам за один такт независимо от размера массива. Недостаток - высокая стоимость аппаратной реализации по сравнению с обычной памятью, поэтому в современных устройствах АЗУ используется в небольших объемах внутри процессорного кэша и маршрутизаторов.